曾都经济开发区随州市安康玻璃制品有限公司“9•22”一般闪爆事故调查报告

发布时间：2025-12-10 09:30 信息来源：曾都区应急管理局
审核人：张艳艳 【字体： 大 中 小 】

2025年9月22日9时6分左右，位于曾都经济开发区两水三路108号的随州市安康玻璃制品有限公司，两名工人在煤气站2#电捕焦油器顶部平台更换垂直防爆阀防爆膜时发生闪爆事故，导致一名工人从高处坠落受伤，伤者经送医抢救无效于10时40分死亡。直接经济损失149.19万元。

事故发生后，曾都区人民政府、曾都区应急管理局、曾都区公安分局、曾都区科学技术和经济信息化局、曾都经济开发区管委会等单位先后派人赶到事故现场，了解事故发生情

况，开展事故救援和善后处理工作。

9月23日，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，曾都区人民政府成立了曾都经济开发区随州市安康玻璃制品有限公司“9·22”一般闪爆事故调查组（以下简称“事故调查组”），曾都区应急管理局牵头，曾都区政府办公室、曾都区人民检察院、曾都区公安分局、曾都区科学技术和经济信息化局、曾都区总工会和曾都经济开发区管委会等相关单位人员为成员，并邀请曾都区纪委监委派员参加，负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了改进工作的措施建议。

调查认定：曾都经济开发区随州市安康玻璃制品有限公司“9·22”一般闪爆事故是一起工人违章操作、现场安全管理缺失、安全防范措施不到位、隐患排查治理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

随州市安康玻璃制品有限公司（以下简称安康公司）成立于2014年7月17日，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：彭成海，总经理：叶某卫，统一社会信用代码：91421300309716656B，注册资本：500万元，注册地址：曾都经济技术开发区两水三路，

经营范围：玻璃管及其他玻璃制品的生产、销售。公司下设生产部和安环部，生产部下设机修班、煤气站、熔化班、成型班4个班组，现有从业人员150余人。

该公司实行总经理负责制，仅聘任一名总经理主持公司全面工作，法定代表人在公司未担任任何职务，不参与日常生产经营事务管理。

（二）事故单位生产工艺

1.玻璃管生产工艺：玻璃原材高温熔化－玻璃液吹铸成型－机械拉管退火。煤气站产生煤气自产自用，为玻璃窑炉提供燃料。

2.煤气生产工艺：以烟煤为原料，以空气和蒸汽的混合物作气化剂，上部干馏段产生干馏煤气，经隔离水封进入电捕焦油器，脱除焦油后获得净化煤气，进入低压煤气总管；下部气化段产生气化煤气经隔离水封，与电捕焦油器出口净化煤气汇合，进入低压煤气总管。主要设备包括两段式煤气发生炉、隔离水封、电捕焦油器、厂区煤气总管等。

（三）电捕焦油器工作原理

电捕焦油器由主体和供给高压直流电的整流设备两部分组成，主体由筒体、沉淀极、电晕极和电气绝缘箱组成。工作原理：在高压直流电场作用下，电晕极和沉淀极之间的气体发生电离，含有气化焦油的煤气通过电场时吸附负离子和电子的焦油雾滴迁移到沉淀极并积聚，靠重力向下自动流淌，最终从电捕焦油器底部排出，从而得到净化的煤气。

发生事故的2#电捕焦油器于2023年9月购置，设备生产厂家为淄博智博环保设备有限责任公司。

（四）事故单位安全管理情况

该公司总经理是安全生产第一责任人，公司安环部承担安全生产管理职责，配备主任1名。制定了《安全生产责任制度》《安全生产规章制度》《安全生产操作规程》《重大危险源辨识》《生产安全事故综合应急预案》等，签订了全员安全生产责任书，开展了从业人员安全教育培训，制定了岗位“四知卡”，开展了重大危险源辨识，开展了事故应急演练，定期开展安全检查，排查和整改安全隐患。公司未专门制定电捕焦油器运行和检维修操作规程，未组织开展检维修作业、动火作业专题安全教育和培训。

（五）有关监管部门和地方党委、政府安全管理情况

1.曾都区应急管理局，印发了《工贸行业2025年安全生产工作要点》《2025年安全生产监督检查计划》，并将安康公司纳入监督检查计划，组织开展了工贸企业主要负责人培训，开展了机械铸造、粉尘涉爆、有限空间、液氨制冷等重点领域工贸企业指导帮扶。2025年6月9日，对安康公司开展安全生产检查，发现安全生产管理制度、特种作业、电气、警示标志等问题隐患8条，7月6日进行复查，以上问题均整改完成。

2.曾都区科学技术和经济信息化局，按月召开安全生产专题会议，安排部署安全生产工作。开展了工业企业安全生产专题培训和隐患排查。2025年3月28日，对安康公司开展安全生产检查，发现并反馈消防、警示标志、档案资料等问题隐患5条，已督促企业整改完成。

3.曾都经济开发区管委会，印发了《党政领导干部岗位安全生产责任清单》，召开会议部署了安全生产重点工作，开展了辖区企业安全生产专题培训和隐患排查整改，每季度开展辖区企业安全生产检查并印发通报。其中，2025年1月8日、4月10日、7月23日先后三次检查安康公司，共发现并反馈消防、电气、特种设备、危废处理等问题隐患10条，已督促企业整改完成。

（六）煤气站视频监控情况

安康公司煤气站部分区域安装有监控摄像头，其中一楼至二楼楼梯处摄像头、三楼平台东南角摄像头和三楼控制室摄像头所拍摄的视频可以还原和佐证事故发生经过。经现场比对，视频监控系统时间较北京时间滞后约14分54秒，为避免混淆，后续时间均按北京时间表述。

（七）事故发生经过

9月21日，安康公司煤气站负责人郑某新巡检发现2#电捕焦油器顶部垂直防爆阀防爆膜存在漏气现象，总经理叶某卫安排郑某新将2#电捕焦油器停机，准备检修。郑某新于21日18时将2#电捕焦油器停机冷却，并打开蒸汽阀门和电捕焦油器顶部放散管阀门，对2#电捕焦油器内部通入蒸汽进行气体置换。

9月22日8时左右，在公司召开的晨会上，郑某新提出更换2#电捕焦油器顶部垂直防爆阀防爆膜的建议，叶某卫安排机修班负责人李某平负责此事。晨会结束后，李某平指派机修班维修工田某林与钟某川两人负责2#电捕焦油器顶部垂直防爆阀防爆膜更换。8时39分，田某林和钟某川携带充电式电动扳手、角磨机、插线板等工具进入煤气站三楼；8时43分，两人从煤气站三楼平台下到2#电捕焦油器顶部平台，煤气站当班员工甘某广也随同帮忙，三人打开垂直防爆阀盖板将防爆膜（铝质）取下；8时58分，三人陆续回到煤气站三楼平台，田某林到三楼控制室插上插线板插头后，三人在控制室外比照原防爆膜尺寸开始切割新的防爆膜；9时，田某林下到2#电捕焦油器顶部平台；9时2分，钟某川下到2#电捕焦油器顶部平台，甘某广回到三楼控制室值班；9时3分，钟某川开始使用角磨机清理垂直防爆阀法兰口边缘上的石

棉垫残留物，田某林蹲在顶部平台边缘位置绞新的防爆膜螺栓孔；9时6分，垂直防爆阀法兰口处突然发生闪爆。

（八）事故现场情况

安康公司东邻两水三路，西侧和南侧为闲置工业用地，北邻吉森银港（湖北）人造板有限公司。一栋生产车间呈东西向布局，自西向东依次为煤气站、窑炉、玻璃液吹铸成型线、机械拉管生产线。

事故发生地点位于该公司煤气站2#电捕焦油器顶部平台，事故现场留有充电式电动扳手1套、手持扳手1把、铁锤1把、尖嘴钳1把、改锥1把、扫帚1把、拆卸下的防爆膜1块、新防爆膜1块、脱落窗体框架1副和散落的玻璃碎片，平台护栏上搭有线缆和接线插座，内部电晕极线明显偏离沉淀极（管）中心线位置，垂直防爆阀法兰口边缘有明显打磨痕迹，一楼隔离水封一侧裂开，背面鼓包变形，周围墙体和设备表面留有喷溅的煤焦油。煤气站一楼靠近车间大门地面上有1台插电式手持角磨机。

2#电捕焦油器由底座和筒体组成，底座为混凝土结构，直径3.21m、高0.33m；筒体为钢结构，外直径2.6m、高9.1m；顶部距离地面高9.43m。顶部平台呈伞状，直径为4.2m，边沿设有环绕钢制护栏和踢脚板，护栏高1.2m，踢脚板高0.1m。垂直防爆阀设在顶部平台中心处，阀门法兰口内径0.52m，另设有3个绝缘子箱和一个放散管（直径约0.11m，高度约4.5m），放散管阀门呈开启状态。顶部和底部连接有蒸汽管道。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者钟某川，男，现年34岁，随县均川镇富家棚村十一组人，安康公司机修班工人。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721--86）计算，事故造成直接经济损失149.19万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，曾都区人民政府、曾都区应急管理局、曾都区公安分局、曾都区科学技术和经济信息化局、曾都经济开发区管委会有关领导和相关人员第一时间赶到事故现场，了解事故发生情况，组织开展事故救援和善后处理工作。曾都区应急管理局在接到事故报告2小时内向随州市应急管理局和曾都区人民政府书面报告了事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

田某林听到爆炸声后，立即起身查看，发现钟某川已不见踪影，便迅速从煤气站三楼下来寻找钟某川。在煤气站一楼地面靠近车间大门处，田某林看见钟某川侧卧在地上，全身沾满煤焦油、衣服呈布条状、头部有伤口在流血。田某林立即给机修班负责人李某平打电话报告事故情况。与此同时，甘某广听到爆炸声后也从三楼下来，向煤气站负责人郑某新打电话报告事故情况。郑某新、李某平接到报告后迅速来到事故现场。公司总经理叶某卫、安环部主任夏某波等人听到爆炸声后也先后来到事故现场，指挥工人们将钟某川挪到车间外道路上。9时9分左右，员工程某姣拨打了120急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

9时25分，120救护车到达事故现场，将钟某川送往随州市曾都区人民医院抢救。10时40分，钟某川因抢救无效死亡。

9月23日，在曾都经济开发区管委会工作专班的协调下，安康公司与死者家属签订了《赔偿协议》，死亡赔偿金已支付到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，安康公司立即组织施救并拨打120急救电话，及时将伤者送往医院抢救。伤者死亡后，安康公司和曾都经济开发区管委会成立工作专班，积极开展善后处理工作。事故未造成负面社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经事故现场勘查和调查分析，事故发生的直接原因是：钟某川在禁止动火作业区域违规使用角磨机打磨2#电捕焦油器垂直防爆阀法兰口边缘石棉垫残留物。作业过程中产生的火花从法兰口进入筒体内，引燃煤气与空气的混合气体发生闪爆，冲击波将钟某川掀飞坠落至地面受伤致死。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查以及查看现场视频监控、北郊街道派出所出警记录、事故调查询问笔录和随州市曾都区人民医院门诊病历记录，证实死者钟某川系被闪爆产生的冲击波掀飞坠落至地面，造成头部多处开放性伤口，最终导致死亡。排除其他致死因素。

（三）间接原因分析

间接原因分析与有关责任单位存在的主要问题合并阐述。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.工人违规动火作业。维修工安全意识淡薄，在煤气站危险场所违规动火作业，使用角磨机打磨电捕焦油器垂直防爆阀法兰口。

2.安全防范措施不到位。在对2#电捕焦油器进行蒸汽置换过程中，同时持续供给绝缘子保温蒸汽，导致2#电捕焦油器内易燃易爆气体置换不彻底。设备检维修前，未制订垂直防爆阀防爆膜更换作业方案，未对2#电捕焦油器内可燃气体含量进行检测，未对维修工进行安全技术交底。

3.作业现场安全管理缺失。机修班在组织实施检维修作业时，未指定项目负责人和安全负责人。开展动火作业时，未履行危险作业审批手续，未安排专门人员进行现场安全管理。

4.安全教育培训不到位。维修工对公司有关安全生产规章制度、岗位安全操作规程不熟悉，对维修作业过程中存在的危险因素和安全风险认识不够。未组织开展检维修作业、动火作业专题安全教育和培训。

5.安全风险管控和隐患排查治理不到位。对煤气站区域内设备设施等存在的安全风险辨识不全面，未专门制定电捕焦油器运行和检维修操作规程。日常安全检查和隐患排查治理不深入、不细致，未采取技术和管理措施及时发现和消除作业场所存在的危险因素和人的违章作业行为等事故隐患。

（二）有关监管部门

1.曾都区应急管理局，作为工贸行业安全监管部门，虽然按照监督检查计划对安康公司开展了安全检查，但检查不深入，未及时发现安康公司操作规程不健全、安全风险辨识不全面等问题。

2.曾都区科学技术和经济信息化局，作为工业企业行业主管部门、区工业安全生产专业委员会牵头单位，发挥专委会作用不明显，推进工业企业安全生产治本攻坚三年行动工作不力。

（三）地方党委、政府

曾都经济开发区管委会，未认真落实属地安全生产管理责任，履行开发区安全生产综合监督管理工作不力，推进安全生产治本攻坚三年行动工作不力，对辖区内生产经营单位安全生产主体责任落实情况监督检查不够。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

钟某川，男，安康公司机修班工人，违规动火作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

李某平，男，安康公司机修班负责人，作为机修班安全生产第一责任人，未履行班组长安全生产工作职责，未严格执行公司安全生产规章制度，未制定检修作业方案，未履行动火作业审批手续，作业前未对工人进行安全技术交底，未及时制止工人违章作业行为，导致发

生生产安全事故，对事故发生负有管理责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法处理。

在后续司法机关侦查过程中，发现有其他违法犯罪行为的，建议由司法机关依法处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

对督促指导分管行业（领域）安全生产工作不力的有关公职人员，建议由曾都区应急管理局、曾都区科学技术和经济信息化局、曾都经济开发区管委会依规依纪处理。

（四）对事故有关责任人的行政处罚建议

1.叶某卫，男，中共党员，安康公司总经理，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，本单位安全操作规程不健全、安全生产教育培训不到位、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条有关规定，建议由曾都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定给予行政处罚。

2.方某仙，女，安康公司生产部主任，未认真履行生产部安全生产工作职责，对机修班未制定检修作业方案、维修工违规动火作业等行为失察，组织开展机修班和煤气站安全教育培训不到位，对事故发生负有管理责任。建议由曾都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

3.夏某波，男，安康公司安环部主任，未认真履行安全生产管理人员工作职责，组织开展公司安全生产教育培训和隐患排查治理不到位，对维修工违规动火作业失察，对事故发生

负有管理责任。建议由曾都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

4.郑某新，男，安康公司煤气站负责人，未严格执行2#电捕焦油器蒸汽置换操作规程，对煤气站危险区域内存在的违规动火作业失察，建议由安康公司依据本单位有关规章制度进行处理。

5.田某林，男，安康公司机修班工人，未遵守本单位检维修和动火作业相关安全生产规章制度和操作规程，对同班维修工的违规行为视而不见，未及时制止，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条有关规定，建议由安康公司给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。田某林在接受事故调查组的询问时，未如实提供有关情况，建议由安康公司严肃处理。

（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议

随州市安康玻璃制品有限公司，安全操作规程不健全，现场安全管理不到位，安全生产教育培训不到位，隐患排查治理不到位，导致发生一般生产安全事故，对事故负有责任。建议由曾都区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条之规定给予行政处罚。

（六）其他处理建议

1.曾都区应急管理局，对事故发生负有安全监管责任，责令曾都区应急管理局向区政府作出书面检查。

2.曾都区科学技术和经济信息化局，对事故发生负有行业管理责任，责令曾都区科学技术和经济信息化局向区政府作出书面检查。

3.曾都经济开发区管委会，对事故发生负有属地管理责任，责令曾都经济开发区管委会向区政府作出书面检查。

对以上相关责任单位和人员的处理结果报随州市曾都区安防应急委办公室备案。

六、事故整改和防范措施

（一）压实属地安全管理责任

曾都经济开发区管委会要牢固树立红线意识和底线思维，进一步加强对安全生产工作的领导，认真落实属地安全管理责任，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，切实指导督促辖区企业落实安全生产主体责任、提升安全生产水平。要组织开展一次事故警示教育，以案说法，全面增强安全意识。要组织开展一次安全生产大检查，全面排查和整治事故隐患，实现重大事故隐患动态清零。

（二）压实行业安全管理责任

曾都区应急管理局要认真吸取事故教训，举一反三，扎实推进工贸企业安全生产治本攻坚三年行动，迅速组织开展一次涉危工业企业安全专项检查，对照《湖北省工贸行业危险化学品安全管理指引》，加强涉危工业企业安全管理，有效防范和化解安全风险。

曾都区科学技术和经济信息化局要切实履行工业专委会牵头单位工作职责，进一步加强对工业企业安全生产工作的督导。要定期组织召开专委会会议，分析研判本行业（领域）安全生产形势，研究解决安全生产突出问题。要强化本行业领域危险作业监管和指导，督促企业健全规章制度和操作规程，加强安全生产教育培训，提高隐患排查治理水平。

（三）压实企业安全生产主体责任

安康公司要认真学习贯彻安全生产有关法律法规和《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005）等国家标准和行业标准，健全本单位安全生产规章制度和操作规程，加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。要强化安全生产教育和培训，突出本单位安全生产规章制度和操作规程的学习和事故警示教育，促使从业人员掌握本岗位安全操作技能，尤其是提升中层管理岗位的业务素质，不断增强全员安全意识和遵章守纪意识。要举一反三，组织开展一次隐患大排查大整治，及时发现和消除事故隐患。要强化危险作业管控和涉危安全管理，加强危险作业专项培训，加大日常安全生产巡查力度，组织开展岗位反“三违”活动，杜绝类似事故再次发生。

扫一扫在手机上查看当前页面

上一篇：

下一篇：

网站地图　隐私说明

主管:随州市曾都区人民政府办公室　电话:0722-3222419　政务服务便民热线：0722-12345

政府网站标识码：4213030010　鄂ICP备12012800号　鄂公网安备 42130202002958号